UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEP. DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO
LABORATÓRIO DE SISTEMAS CONTROLE
Fábio Meneghetti Ugulino de Araújo (http://www.dca.ufrn.br/~meneghet)

ROTEIRO DE LABORATÓRIO

1. *Código da Experiência*: 02B

2. *Título*: Controle PID de Sistemas Dinâmicos: Sistema de Segunda Ordem

3. *Objetivos*: Esta prática tem como objetivos:

- O aprimoramento das habilidades na utilização de microcomputadores para controle de sistemas;
- O reforço da conceituação das ações de controle proporcional (P), integral (I) e derivativa (D);
- Implementação de controladores P, PI, PD e PID em sistemas de segunda ordem.

4. *Equipamento Utilizado*: São necessários para realização desta experiência:

- Um microcomputador PC com um os softwares necessários (Windows, MATLAB/SIMULINK, compilador C, QUARC);
- Uma placa de aquisição de dados Q8-USB da Quanser;
- Um módulo de potência VoltPAQ-X1;
- Um sistema de tanques acoplados da Quanser;

5. *Introdução*:

5.1. Sistema de Segurança Instrumentados ou Intertravamentos

Intertravamento é definido como sendo o conjunto de passos ou laços que devem existir para garantir a segurança de um equipamento, pessoa ou processo. Geralmente quando se utiliza uma travas lógicas (softwares de automação e controle) ou físicas (equipamentos de segurança) para garantir essa segurança.

Tais Sistemas são utilizados para monitorar a condição de certos valores e parâmetros de uma planta mantendo-os dentro dos limites operacionais e quando houver condições de riscos devem gerar alarmes e, se possível, colocar, automaticamente, a planta em uma condição segura ou mesmo realizar um desligamento de segurança (*shutdown*). O objetivo principal é se evitar acidentes, danos aos equipamentos, proteção da produção e da propriedade e mais do que isto, evitar riscos de vida ou danos à saúde pessoal. Deve-se ter de forma clara que nenhum sistema é totalmente imune a falhas e sempre deve proporcionar mesmo em caso de falha, uma condição segura.

Um sistema que garanta a operação segura do sistema de tanques acoplados deve levar em consideração, pelo menos, as seguintes regras:

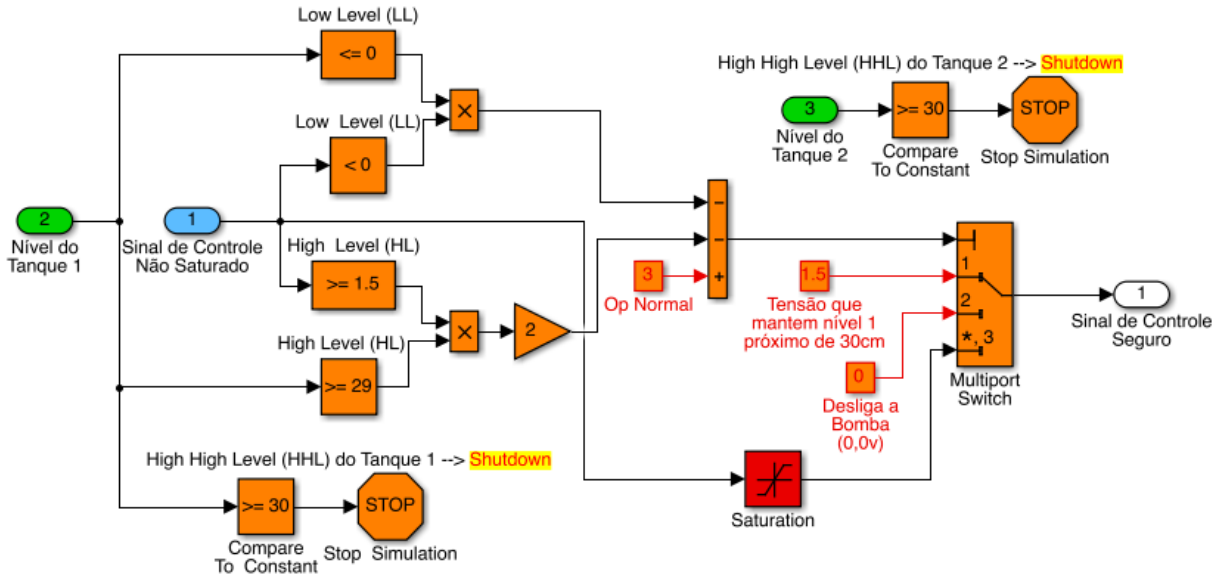
- Não deve ser enviada para o sistema uma tensão fora dos limites de +/-4 volts;
- A bomba não pode tentar sorver água (receber uma tensão negativa) quando o nível de liquido no tanque 1 estiver muito baixo (próximo de 0,00 cm ou abaixo da ponta da mangueira de alimentação);
- Nenhum dos dois tanques pode transbordar.

Obs.1: Em operação normal, com orifício médio na saída de ambos os tanques, o tanque 2 não transborda se o tanque 1 não encher além dos 30cm.

Obs.2: Existe um valor específico de tensão que mantém, em regime, o nível do tanque 1 em cada valor de altura desejado.

Obs.3: O desligamento de segurança (shutdown) só deve ocorrer quando detectado uma condição anormal de operação.

Uma possível lógica de intertravamentos pode ser vista no diagrama de blocos da seguinte figura:



5.2. *Sistemas de Segunda Ordem*

Considere a seguinte equação diferencial de segunda ordem:

$$a\ddot{c}(t) + b\dot{c}(t) + dc(t) = er(t)$$

Definindo: $\frac{b}{a} = 2\xi\omega_n$; $\frac{d}{a} = \omega_n^2$; $\frac{e}{a} = K$

onde ξ é o fator de amortecimento, ω_n é a freqüência natural e K é o ganho do sistema, temos:

$$\ddot{c}(t) + 2\xi\omega_n\dot{c}(t) + \omega_n^2 c(t) = Kr(t)$$

Aplicando Laplace com C.I. nulas: $\boxed{\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}}$

Considerando $K = \omega_n^2$: $\boxed{\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}}$

Pólos do sistema: $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad s = -\xi\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\xi^2 - 1}$

Exemplos de sistemas de 2ª ordem: circuito RLC, sistema massa-mola-atrito, servomecanismo de posição...

Temos três casos:

a) $0 < \xi < 1$: Caso SUBAMORTECIDO. O sistema tem dois pólos complexos conjugados e apresenta oscilações;

b) $\xi = 1$: Caso CRITICAMENTE AMORTECIDO. Dois pólos reais e iguais. A partir deste valor de ξ o sistema passa a não ter mais oscilações;

c) $\xi > 1$: Caso SOBREAMORTECIDO. Dois pólos reais e distintos. A medida que ξ aumenta, o comportamento do sistema se aproxima do comportamento de um sistema de 1ª ordem.

Resposta ao Degrau Unitário

a) Caso Subamortecido:

$$c(t) = 1 - \frac{e^{-\xi\omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} sen\left(\omega_d t + tg^{-1}\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}\right)$$

onde: $\omega_d = \sqrt{1-\xi^2}$ é a freqüência natural amortecida.

Se $\xi = 0$, então: $c(t) = 1 - \cos\omega_n t$

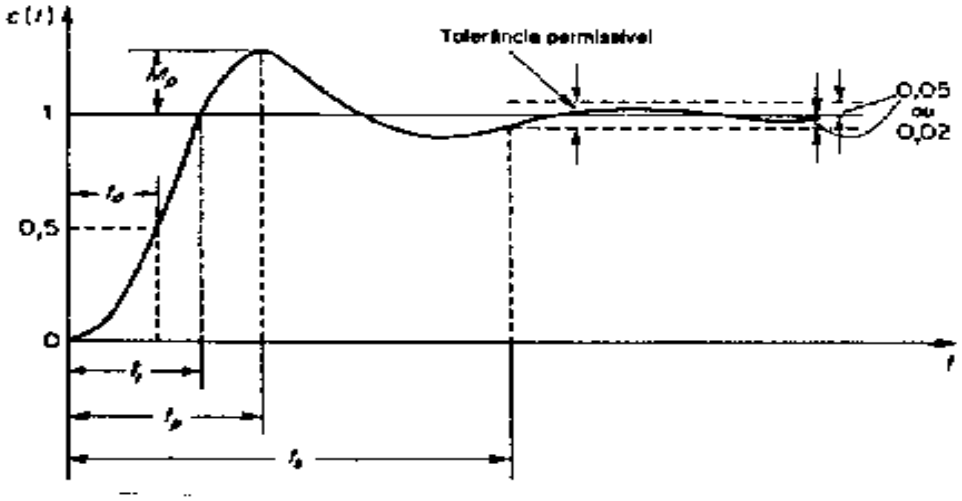
b) Caso criticamente amortecido: $c(t) = 1 - e^{-\omega_n t}\left(1 + \omega_n t\right)$

c) Caso sobreamortecido:

$$c(t) = 1 + \frac{\omega_n}{2\sqrt{\xi^2 - 1}}\left(\frac{e^{-s_1 t}}{s_1} - \frac{e^{-s_2 t}}{s_2}\right)$$

onde $s_1 = \left(\xi + \sqrt{\xi^2 - 1}\right)\omega_n$ e $s_2 = \left(\xi - \sqrt{\xi^2 - 1}\right)\omega_n$

Especificações de Resposta Transitória



Definições

a) Tempo de Subida, t_r: É o tempo necessário para que a saída atinja pela primeira vez o seu valor final

$$\boxed{t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}}; \quad \text{onde } \beta = tg^{-1}\frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$$

b) Tempo de Pico, t_p: É o instante de tempo em que a resposta atinge o primeiro pico do sobre-sinal.

$$\boxed{t_p = \frac{\pi}{\omega_d}}$$

c) Sobre-Sinal Máximo (*Overshoot*), M_p: É o valor máximo de pico da curva de resposta medido a partir do valor final.

$$M_p(\%) = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} x100\%$$

$$c(t_p) = 1 + e^{-\left(\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}\right)}$$

logo:

$$\boxed{M_p(\%) = 100e^{-\left(\xi\pi/\sqrt{1-\xi^2}\right)}}$$

OBS: *O sobre-sinal máximo depende somente do valor do coeficiente de amortecimento* ξ.

d) Tempo de Acomodação (estabilização), t_s: É o tempo necessário para que a resposta alcance e permaneça dentro de uma faixa em torno do valor final. Esta faixa é especificada por uma porcentagem absoluta do valor final (2% ou 5%).

$$\boxed{t_s = \frac{4}{\xi\omega_n}} \quad \text{(critério de 2\%)}$$

$$\boxed{t_s = \frac{3}{\xi\omega_n}} \quad \text{(critério de 5\%)}$$

OBS: *As curvas e especificações calculadas são válidas somente para sistemas de* 2^a *ordem ideal, cuja função de transferência apresenta dois polos e nenhum zero.*

$$\boxed{\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}}$$

6. *Desenvolvimento*:

1º. Desenvolva uma rotina Matlab/Simulink para realizar o controle PID do nível do **tanque 2**.

Obs.1: Implementar sistema de segurança da operação (Intertravamentos)

Obs.2: Implementar o controlador PID utilizando blocos básicos da biblioteca do Simulink. NÃO UTILIZAR BOLCOS "PID" PRONTOS

Obs.3: Para realizar o controle em malha fechada , o sinal de controle (MV) calculado, antes de ser escrito na porta selecionada, deverá ser limitado (saturado) em +/-4 volts, respeitando os limites operacionais do atuador (bomba) do sistema de tanques.

2º. Inicialmente implemente apenas a ação proporcional e realize testes. Em seguida, sempre realizando novos teste a cada etapa, implemente:

- Ação integrativa;
- Ação derivativa;
- Filtro na ação derivativa;
- Filtro anti-reset windup.

3º. Descreva em seu relatório a diferença no comportamento do sistema com cada um dos esquemas de controle implementados (P, PI, PID, PID com filtro na ação derivativa e PID com filtro anti-reset windup). Exemplifique com curvas de resposta do sistema e de sinais de controle.

4º. Para cada tipo de controlador, verifique e descreva em seu relatório o comportamento do sistema para diferentes valores dos ganhos. Exemplifique com curvas de resposta do sistema e de sinais de controle.